3D Sim2Sim

Sweep table 변경사항 정리(table 구조)

1

구분	Sim2Sim (2D)	3dSim2Sim (3D)
Throttle 테이블 축	v × throttle (2D)	pitch × roll × v × throttle (4D)
Steer 테이블 축	v × steer (2D)	pitch × roll × v × steer (4D)
추가된 축	—	pitch 9단계, roll 5단계

2

테이블	Sim2Sim (2D)	3dSim2Sim (3D)	배율
Throttle	13 v × 101 throttle = 1,313 rows	9 pitch × 5 roll × 13 v × 101 throttle = 59,085 rows	×45
Steer	7 v × 61 steer = 427 rows	9 pitch × 5 roll × 7 v × 61 steer = 19,215 rows	×45
합계	1,740 rows	78,300 rows	×45

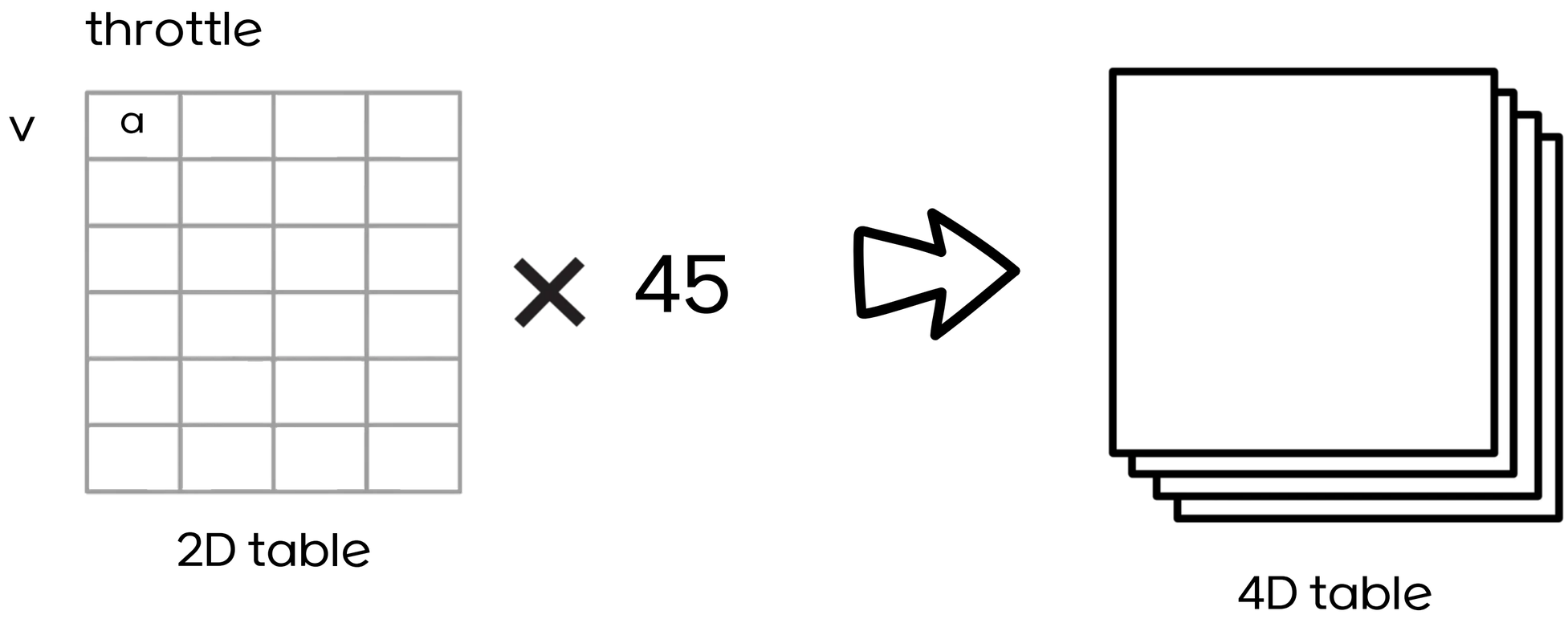
Sweep table 변경사항 정리(메모리)

항목	Sim2Sim (2D)	3dSim2Sim (3D)	배율
Throttle (a_table)	10.3 KB	461.6 KB	×45
Steer (k_table)	3.3 KB	150.1 KB	×45
축 배열 등	1.4 KB	64.1 KB	—
합계	15.0 KB	675.8 KB	×45

⇨ 용량은 전혀 부담X

+ 4D table 구축 시간도 genesis 병렬 환경으로 9초만에 생성 가능
+ 룩업 비용은 여전히 O(1)

Sweep table 개념적 이해



왼쪽의 2D table이 putch, roll 조합 별로 45장이 있는 것

Sweep table 기존의 룩업 방식

v = x1일 때, a = x2라는 값을 얻으려면
throttle은 몇이어야 하지?

1

선형 보간을 진행해서 원하는
v값에 대한 a list를 구함

throttle

v

a			

2D table

t1, t2, t3, ..., tn

v(x1) = [a1, a2, a3, a4, ... , an]

마찬가지로 a값 Linear 보간을
통해 throttle을 구함

2

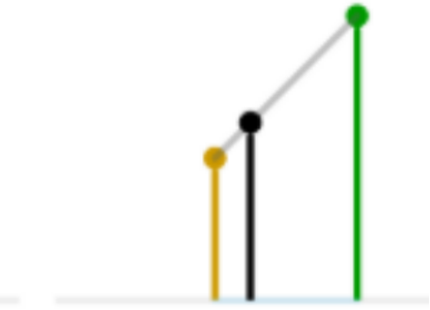
Sweep table 4D table 룩업 방식

v = x1일 때, a = x2라는 값을 얻으려면
throttle은 몇이어야 하지?

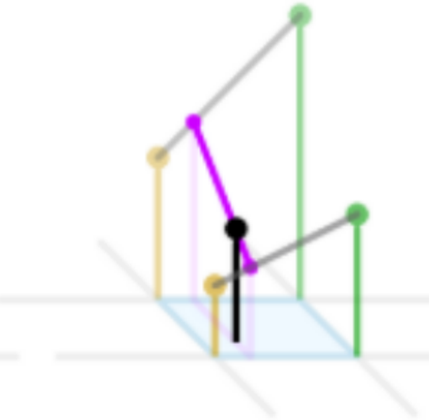
+ pitch, roll이 주어짐

1 주어진 pitch, roll의 주변 table 4개를 선택
pitch가 3.00이면?
p_grid = [−10, −7.5, −5, −2.5, 0, 2.5, 5, 7.5, 10]
3.0은 2.5와 5.0 사이 -> 2.5, 5.0 select
roll도 마찬가지로 2개의 값 select

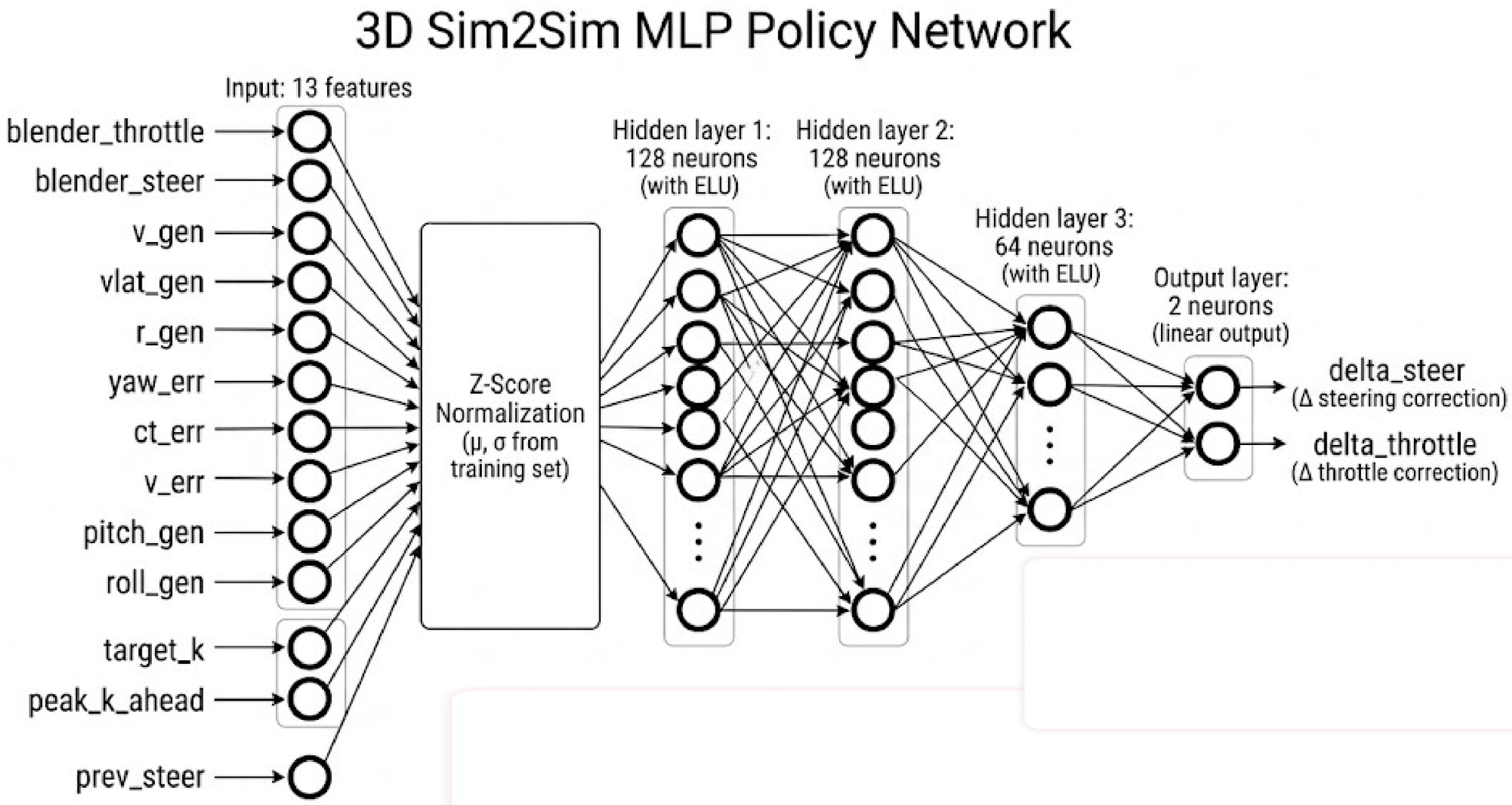
select된 4개의 값으로 만들 수 있는 table 조합은 4개



2 4개의 table에서 2D table때와 마찬가지로 제어값을 구함
-> 구한 4개의 제어를 bilinear 보간으로 처리



MLP 구조 변경 사항 정리



MLP 구조 변경 사항 정리

구분	Sim2Sim (2D)	3dSim2Sim (3D)
입력 수	11개	13개 (+2)
Blender Controls	blender_throttle, blender_steer	동일
Vehicle States	v_gen, vlat_gen, r_gen	동일
Signed Errors	yaw_err, ct_err, v_err	동일
Terrain Orientation	없음	pitch_gen, roll_gen (추가)
Lookahead Path	target_k, peak_k_ahead	동일
Actuator State	prev_steer	동일

input 차원이 2개 늘어남(roll, pitch state)

MLP 구조 변경 사항 정리

구분	Sim2Sim (2D)	3dSim2Sim (3D)
Optimizer	Adam	Adam (동일)
Scheduler	CosineAnnealingLR	동일
Loss	MSE	MSE (동일)
Batch size	64	64 (동일)
LR	1e-3	1e-3 (동일)
Corner boost	5.0x	5.0x (동일)
Epochs	200	200 (동일)
Normalizer	Z-Score	Z-Score (동일)

☑ 학습 하이퍼 파라미터는 완전히 동일

MLP 구조 변경 사항 정리

구분	Sim2Sim (2D)	3dSim2Sim (3D)
은닉층	[128, 128, 64]	[128, 128, 64] (동일)
활성화 함수	ELU	ELU (동일)
출력	delta_steer, delta_throttle	동일
파라미터 수	26,434	26,690 (+256)

파라미터는 128 x 2 = 256이므로 + 256

즉 기존과 거의 동일한 구조로 3D 경사 지형 Sim2Sim 수행

결과 영상

https://github.com/dwhaha6/Graphics_Study_Genesis_Ai/blob/main/2026_0407_3DSim2SimResult.md